課題 1(Python の復習): たぬき関数を作成せよ
日本語の文字列を引数とし,「た」を削除した文字列を返す関数 tanuki を作成せよ

実行例:
>>> tanuki('いたちとさんた')
'いちとさん'

ファイル名: tanuki.py

課題 2(Python の復習): FizzBuzz を作成せよ
正の整数 n を引数にとる関数 FizzBuzz を作成せよ.
関数 FizzBuzz は 1 から n までの数を順に表示する.
但し,
・3 の倍数のときは数字の代わりに'Fizz'と表示.
・5 の倍数の数字の代わりに'Buzz'と表示.
・3 と 5 の倍数の数字の代わりに'FizzBuzz'と表示.
>>> FizzBuzz(16)
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16

ファイル名: FizzBuzz.py

課題 3: 自由落下のシミュレーションを行う Python のプログラムを作成せよ
スカイツリー(634[m])からボールを落とした際の自由落下のシミュレーションを行う Python のプログラムを作成せよ.
但し,
・空気抵抗はないものとする
・重力加速度 g は 9.8 とする

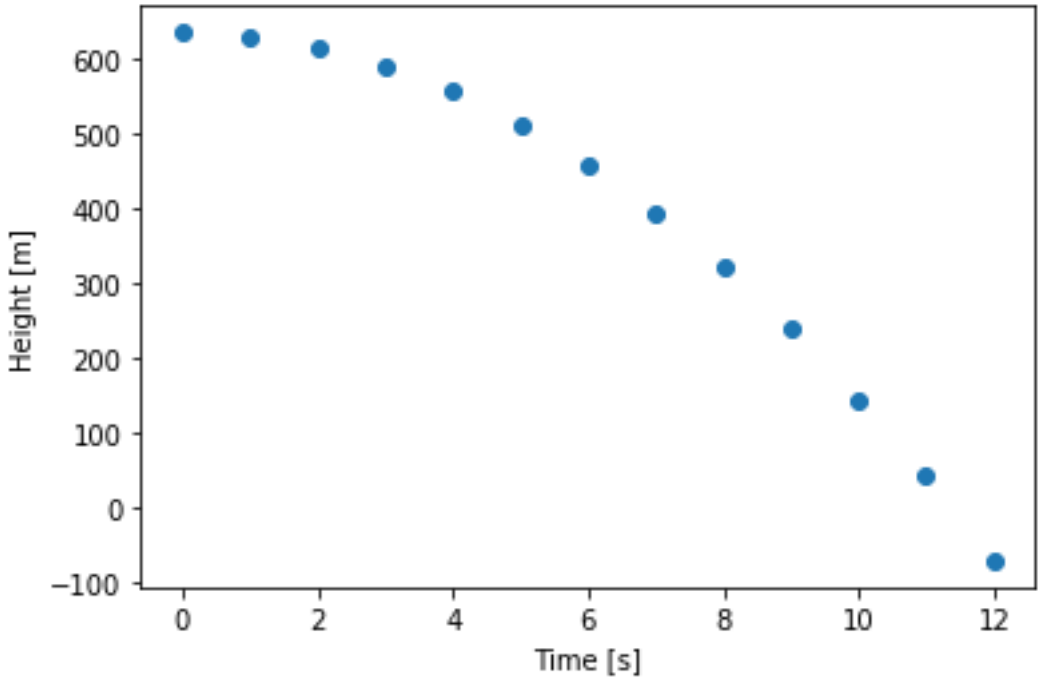
計算するもの
・時間は 0.1[s]刻みとする
・0.1[s]ごとの「距離」とそのときの「速度」を計算せよ

例: 時間 1[s]刻みの場合:
t = 0 [s], h = 634.0 [m], v = 0.0 [m/s]
t = 1 [s], h = 629.1 [m], v = 9.8 [m/s]
t = 2 [s], h = 614.4 [m], v = 19.6 [m/s]
t = 3 [s], h = 589.9 [m], v = 29.400000000000002 [m/s]
t = 4 [s], h = 555.6 [m], v = 39.2 [m/s]
t = 5 [s], h = 511.5 [m], v = 49.0 [m/s]
t = 6 [s], h = 457.6 [m], v = 58.800000000000004 [m/s]
t = 7 [s], h = 393.9 [m], v = 68.60000000000001 [m/s]
t = 8 [s], h = 320.4 [m], v = 78.4 [m/s]
t = 9 [s], h = 237.09999999999997 [m], v = 88.2 [m/s]
t = 10 [s], h = 143.99999999999994 [m], v = 98.0 [m/s]
t = 11 [s], h = 41.09999999999991 [m], v = 107.80000000000001 [m/s]
t = 12 [s], h = -71.60000000000002 [m], v = 117.60000000000001 [m/s]
のように出力される.

ファイル名: task1-3.py

課題 4:自由落下のシミュレーションを図示する Python プログラムを作成せよ
課題 3 で作成した 0.1[s]毎の自由落下のシミュレーションに対して図を作成する Python プログラムを作成せよ.

下記の図は 1[s]ごとに描画した例:



ファイル名: task1-4.py

課題 5: 水平投射のシミュレーションを行う Python プログラムを作成せよ
スカイツリー634[m]から水平投射するシミュレーションを行う Python プログラムを作成せよ.
・水平投射する際の x 方向の初速は 30[m/s]とする
・空気抵抗は無視する
・時間の刻みは 0.1[s]とする

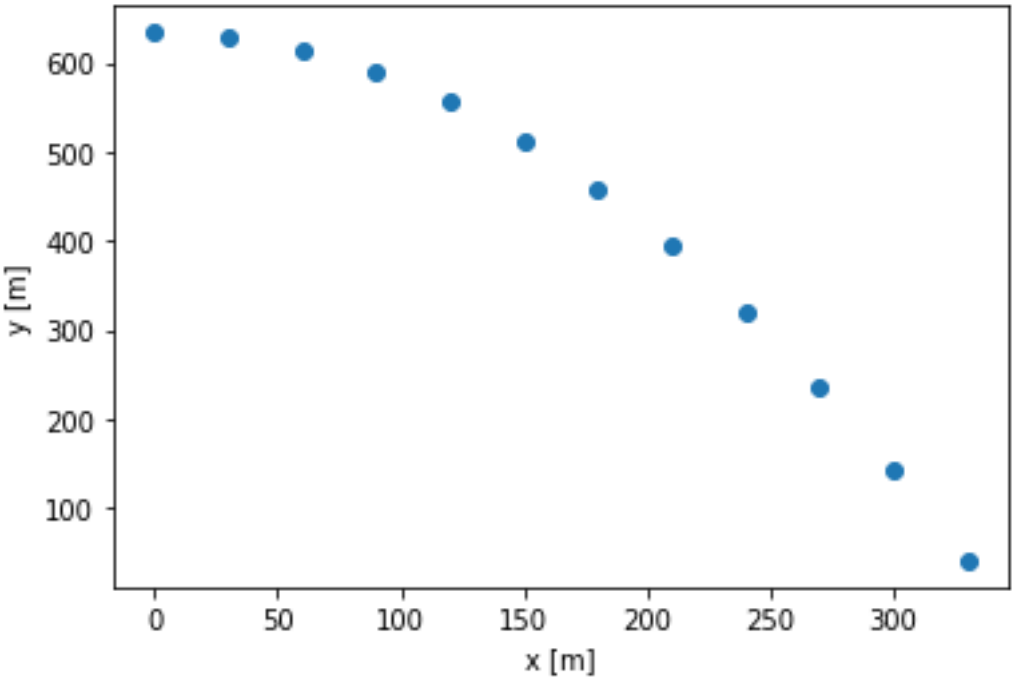
例えば，1[s]刻みの x 座標と y 座標を以下のように表示せよ:

t = 0 , (0 , 634.0)
t = 1 , (30 , 629.1)
t = 2 , (60 , 614.4)
t = 3 , (90 , 589.9)
t = 4 , (120 , 555.6)
t = 5 , (150 , 511.5)
t = 6 , (180 , 457.6)
t = 7 , (210 , 393.9)
t = 8 , (240 , 320.4)
t = 9 , (270 , 237.09999999999997)
t = 10 , (300 , 143.99999999999994)
t = 11 , (330 , 41.09999999999991)

ファイル名: task1-5.py

課題 6: 水平投射のシミュレーションを図示する Python プログラムを作成せよ
課題 5 で作成した 0.1[s]毎の水平投射のシミュレーションに対して図を作成する Python プログラムを作成せよ.

下記の図は 1[s]ごとに描画した例:



ファイル名: task1-6.py